Concursos de Porto Velho/RO 2026 · Ensino Fundamental · banca IBGP

Raciocínio Lógico

Material original em 3 camadas: contexto → básico → aprofundado. Gerado em 29/10/2026.

Atenção: o conteúdo é **provável**. O Anexo IV do edital nº 24/2026 (conteúdo programático oficial) não estava no PDF consultado; os itens marcados **A CONFIRMAR NO EDITAL** devem ser conferidos em www.ibgpconcursos.com.br. Textos e questões foram escritos do zero, sem copiar provas ou apostilas.

Raciocínio Lógico

Distribuição de questões neste nível: A CONFIRMAR NO EDITAL

Nível médio: foco em lógica proposicional, porcentagem, regra de três, conjuntos e sequências. Evite combinatória pesada.

1. Porcentagem e regra de três

Contexto

Matemática do cotidiano: descontos, aumentos, proporções em escolas e prefeituras (merenda, matrículas, orçamento).

Resumo básico

- **x% de N** = (x/100) × N. Ex.: 20% de 450 = 0,20 × 450 = 90.
- **Aumento de x%:** multiplique por (1 + x/100). **Desconto de x%:** multiplique por (1 − x/100).
- **Regra de três direta:** se uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Multiplica-se em "cruz".
- **Regra de três inversa:** se uma aumenta, a outra diminui (pedreiros × dias). Inverta uma das razões.

Aprofundamento

- **Aumentos/descontos sucessivos** NÃO se somam: dois descontos de 10% = 0,9 × 0,9 = 0,81 (desconto total de 19%).
- **Variação percentual** = (novo − antigo) / antigo × 100.
- **Regra de três composta:** compare cada grandeza com a incógnita (direta ou inversa) e multiplique as razões.

2. Conjuntos

Contexto

Questões típicas: "numa turma, X gostam de A, Y gostam de B...". Resolve-se com diagrama de Venn.

Resumo básico

- **União (A ∪ B):** está em A ou em B (ou em ambos). **Interseção (A ∩ B):** está nos dois.
- **Fórmula:** n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B).
- **Passo a passo:** comece sempre pela interseção, depois complete as partes só de A e só de B, por fim os que não estão em nenhum.

Aprofundamento

- Com 3 conjuntos: n(A∪B∪C) = soma − pares + tripla.
- Total = união + fora de todos. Use isso para achar a interseção quando faltar dado.

3. Sequências, média e tabelas

Contexto

Padrões numéricos, médias e leitura de tabelas aparecem em quase toda prova de nível médio.

Resumo básico

- **Sequência:** descubra a regra pela diferença (soma) ou razão (multiplicação) entre termos.
- **PA:** a(n) = a1 + (n−1)·r. **PG:** a(n) = a1 · q^(n−1).
- **Média aritmética** = soma dos valores ÷ quantidade de valores.
- **Tabelas:** leia título, unidade e legenda; calcule porcentagens a partir do total da tabela.

Aprofundamento

- Se a diferença não é constante, tente a diferença das diferenças (padrão de 2ª ordem) ou intercaladas (duas sequências misturadas).
- Média ponderada = Σ(valor × peso) ÷ Σ(pesos).

Exercícios

1. 20% de 450 é igual a:

A) 45

B) 60

C) 80

D) 90

E) 120

2. Um material custa R$ 80,00 e sofre aumento de 15%. O novo preço é:

A) R$ 88,00

B) R$ 90,00

C) R$ 92,00

D) R$ 95,00

E) R$ 96,00

3. Um produto de R$ 200,00 recebe dois descontos sucessivos de 10%. O preço final é:

A) R$ 160,00

B) R$ 162,00

C) R$ 164,00

D) R$ 170,00

E) R$ 180,00

4. Se 5 funcionários atendem 60 pessoas por dia, 8 funcionários, no mesmo ritmo, atenderão por dia:

A) 84

B) 90

C) 96

D) 100

E) 120

5. Quatro pedreiros constroem um muro em 12 dias. Seis pedreiros, trabalhando no mesmo ritmo, construirão o mesmo muro em:

A) 6 dias

B) 8 dias

C) 9 dias

D) 16 dias

E) 18 dias

6. Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de Matemática, 20 gostam de Português e 5 não gostam de nenhuma das duas. Quantos gostam das duas?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

E) 25

7. Se n(A) = 30, n(B) = 22 e n(A ∩ B) = 12, então n(A ∪ B) é:

A) 30

B) 40

C) 52

D) 64

E) 10

8. Na sequência 2, 5, 8, 11, ..., o próximo termo é:

A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

E) 16

9. Na sequência 3, 6, 12, 24, ..., o próximo termo é:

A) 30

B) 36

C) 42

D) 48

E) 60

10. Em uma PA com primeiro termo 2 e razão 3, o 10º termo é:

A) 27

B) 28

C) 29

D) 30

E) 32

11. As notas de um aluno foram 6, 8, 7 e 9. A média aritmética é:

A) 7,0

B) 7,5

C) 8,0

D) 7,8

E) 8,5

12. Três escolas têm 120, 180 e 200 alunos. A escola com 180 alunos representa, do total, a porcentagem de:

A) 30%

B) 32%

C) 36%

D) 40%

E) 45%

13. Um produto de R$ 200,00 recebeu desconto de 15%. O novo preço é:

A) R$ 150,00

B) R$ 160,00

C) R$ 170,00

D) R$ 175,00

E) R$ 185,00

14. Um salário de R$ 2.000,00 aumentou 10% e depois 10%. O valor final é:

A) R$ 2.400,00

B) R$ 2.420,00

C) R$ 2.440,00

D) R$ 2.200,00

E) R$ 2.410,00

15. Em uma turma de 30 alunos, 18 gostam de matemática, 15 de português e 5 de nenhuma. Quantos gostam das duas?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 10

E) 12

16. Na sequência 2, 6, 18, 54, o próximo termo é:

A) 108

B) 110

C) 150

D) 162

E) 216

17. Se 4 funcionários arrumam uma sala em 6 horas, 3 funcionários, no mesmo ritmo, arrumam em:

A) 4,5 horas

B) 8 horas

C) 9 horas

D) 12 horas

E) 2 horas

18. 20% de 350 é:

A) 60

B) 65

C) 70

D) 75

E) 80

19. Um carro foi comprado por R$ 40.000,00 e vendido por R$ 46.000,00. O lucro percentual foi de:

A) 10%

B) 12%

C) 15%

D) 18%

E) 20%

20. Em uma escola, 45% dos 600 alunos são meninas. Quantos meninos há?

A) 270

B) 300

C) 320

D) 330

E) 360

21. Se A tem 12 elementos, B tem 9 e a interseção tem 4, a união tem:

A) 13

B) 17

C) 21

D) 25

E) 8

22. Na sequência 1, 4, 9, 16, 25, o próximo termo é:

A) 30

B) 34

C) 36

D) 49

E) 32

23. Uma regra de três: 5 cadernos custam R$ 40,00. Quanto custam 8 cadernos?

A) R$ 56,00

B) R$ 60,00

C) R$ 64,00

D) R$ 72,00

E) R$ 80,00

Gabarito comentado - Raciocínio Lógico

1 - D. 0,20 × 450 = 90.

A: 45 é 10% de 450. Para 20%, é preciso dobrar esse valor.

B: 60 não vem de 20% de 450 (seria 20% de 300).

C: 80 não vem de 20% de 450 (seria aproximadamente 20% de 400).

D (certa): Correta: 0,20 × 450 = 90. (10% de 450 é 45, e 20% é o dobro.)

E: 120 seria 20% de 600, e não de 450.

2 - C. 80 × 1,15 = 92.

A: 88 equivale a um aumento de 10% (80 + 8). O enunciado fala em 15%.

B: 90 equivale a um aumento de R$ 10,00 (12,5%), não de 15%.

C (certa): Correta: 15% de 80 = 12, e 80 + 12 = 92 (ou 80 × 1,15).

D: 95 seria somar R$ 15,00, confundindo 15% com 15 reais.

E: 96 equivale a um aumento de 20%, não de 15%.

3 - B. 200 × 0,9 = 180; 180 × 0,9 = 162.

A: 160 seria um desconto de 20% (somando 10% + 10%). Descontos sucessivos não se somam: o segundo incide sobre o novo preço.

B (certa): Correta: 200 × 0,9 = 180 e 180 × 0,9 = 162 (desconto total de 19%).

C: 164 corresponde a um desconto total de 18%, que não é o resultado de dois descontos de 10%.

D: 170 seria desconto de 15%, que não corresponde a nenhum dos cálculos.

E: 180 é o preço depois de só um desconto de 10%. Falta aplicar o segundo.

4 - C. Direta: 60 ÷ 5 = 12 por funcionário; 12 × 8 = 96.

A: 84 equivale a 7 funcionários (12 por funcionário × 7), não a 8.

B: 90 equivale a 7,5 funcionários. Com 8 funcionários, cada um atende 12 pessoas.

C (certa): Correta: 60 ÷ 5 = 12 atendimentos por funcionário; 12 × 8 = 96 (regra de três direta).

D: 100 seria uma aproximação (60 × 1,67); a conta exata dá 96.

E: 120 dobraria o número de atendimentos, mas o número de funcionários não dobrou (de 5 para 8).

5 - B. Regra de três inversa: 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

A: 6 dias seria o tempo se o número de pedreiros dobrasse (de 4 para 8), mas passou só para 6.

B (certa): Correta: regra de três inversa. 4 × 12 = 48 pedreiros-dia; 48 ÷ 6 = 8 dias.

C: 9 dias não resulta da proporção inversa (seria o caso de 5,33 pedreiros).

D: 16 dias aumenta o tempo, o que contraria a lógica: mais pedreiros, menos dias.

E: 18 dias é 12 × 6/4: regra de três direta aplicada por engano. Mais pedreiros não pode levar a mais dias.

6 - B. Gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção = 25 + 20 − 35 = 10.

A: 5 é o número dos que não gostam de nenhuma. Não é a interseção.

B (certa): Correta: gostam de pelo menos uma: 40 − 5 = 35. Interseção: 25 + 20 − 35 = 10.

C: 15 não resulta da fórmula (seria 40 − 25).

D: 20 é só o total dos que gostam de Português; ele inclui os que gostam das duas.

E: 25 é só o total dos que gostam de Matemática; ele inclui os que gostam das duas.

7 - B. $30 + 22 - 12 = 40$.

A: 30 é só n(A). Falta somar o que está só em B.

B (certa): Correta: $n(A \cup B) = 30 + 22 - 12 = 40$.

C: 52 é 30 + 22, sem descontar a interseção. Os 12 elementos comuns foram contados duas vezes.

D: 64 é 52 + 12: somou a interseção em vez de subtraí-la.

E: 10 não vem da fórmula da união; seria o resultado de 22 − 12, que é só os elementos exclusivos de B.

8 - C. Cada termo soma 3: $11 + 3 = 14$.

A: 12 seria somar só 1 ao último termo; a sequência soma 3 a cada passo.

B: 13 seria somar 2; a sequência soma 3.

C (certa): Correta: a razão é 3 (2, 5, 8, 11), então o próximo é 11 + 3 = 14.

D: 15 seria somar 4; a sequência soma 3.

E: 16 seria somar 5; a sequência soma 3.

9 - D. Cada termo é o dobro do anterior: $24 \times 2 = 48$.

A: 30 seria somar 6, mas essa sequência é multiplicativa (×2), não aditiva.

B: 36 seria somar 12 (a diferença anterior), mas aqui cada termo é o dobro do anterior, e não uma soma constante.

C: 42 não segue o padrão: os termos dobram (3, 6, 12, 24).

D (certa): Correta: cada termo é o dobro do anterior, então $24 \times 2 = 48$.

E: 60 seria $24 \times 2{,}5$, mas a razão é 2.

10 - C. $a10 = 2 + 9 \times 3 = 29$.

A: 27 não é termo dessa PA (os termos são 2, 5, 8, ..., 26, 29, ...).

B: 28 não é termo dessa PA (diferem de 3 em 3 a partir do 2).

C (certa): Correta: $a10 = a1 + 9r = 2 + 9 \times 3 = 29$.

D: 30 viria de 10×3, esquecendo o primeiro termo (2). A fórmula é $a1 + (n - 1) \cdot r$.

E: 32 é o 11º termo da PA ($2 + 10 \times 3$): usou n em vez de n − 1.

11 - B. $(6 + 8 + 7 + 9) \div 4 = 30 \div 4 = 7{,}5$.

A: 7,0 seria a média só de 6, 8 e 7. Faltou incluir o 9.

B (certa): Correta: $(6 + 8 + 7 + 9) \div 4 = 30 \div 4 = 7{,}5$.

C: 8,0 seria a média só de 8, 7 e 9. Faltou incluir o 6.

D: 7,8 não resulta da soma dividida por 4 ($30 \div 4 = 7{,}5$).

E: 8,5 é a média só de 8 e 9, ignorando as notas menores.

12 - C. Total = 500. $180 \div 500 = 0{,}36 = 36\%$.

A: 30% seriam 150 alunos de 500. A escola tem 180.

B: 32% seriam 160 alunos de 500. A escola tem 180.

C (certa): Correta: total = 120 + 180 + 200 = 500; $180 \div 500 = 0{,}36 = 36\%$.

D: 40% seriam 200 alunos: é a escola de 200, não a de 180.

E: 45% seriam 225 alunos de 500, mais que qualquer escola.

13 - C. 15% de 200 = 30; 200 − 30 = 170.

A: Seria desconto de 25%.

B: Seria desconto de 20%.

C (certa): Correta: $200 \times 0{,}85 = 170$.

D: Seria desconto de 12,5%.

E: Seria desconto de 7,5%.

14 - B. Aumentos sucessivos: 2000 × 1,1 × 1,1 = 2420.

A: Somar 20% direto ignora que o 2º aumento incide sobre o novo valor.

B (certa): Correta: 2000 × 1,21 = 2420.

C: Valor acima do resultado.

D: Só considera um aumento.

E: Erro de cálculo.

15 - C. Quem gosta de pelo menos uma: 25. 18 + 15 − x = 25, logo x = 8.

A: Erro de conta.

B: Esse é o número dos que não gostam de nenhuma.

C (certa): Correta: 18 + 15 − 25 = 8.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

16 - D. Cada termo é o anterior multiplicado por 3: 54 × 3 = 162.

A: Seria ×2.

B: Não segue a razão 3.

C: Não segue a razão 3.

D (certa): Correta: razão 3.

E: Seria ×4.

17 - B. Grandezas inversamente proporcionais: 4 × 6 = 24; 24 ÷ 3 = 8.

A: Tratar como direta daria esse valor errado.

B (certa): Correta: menos pessoas, mais tempo: 8 horas.

C: Erro de conta.

D: Erro de conta.

E: Menos pessoas não reduz o tempo.

18 - C. 350 × 0,20 = 70.

A: Seria 17,1%.

B: Seria 18,6%.

C (certa): Correta.

D: Seria 21,4%.

E: Seria 22,9%.

19 - C. Lucro 6.000; 6.000 ÷ 40.000 = 0,15 = 15%.

A: Seria R$ 4.000 de lucro.

B: Seria R$ 4.800.

C (certa): Correta.

D: Seria R$ 7.200.

E: Seria R$ 8.000.

20 - D. Meninos são 55%: 600 × 0,55 = 330.

A: É o número de meninas.

B: Não confere.

C: Não confere.

D (certa): Correta.

E: Não confere.

21 - B. União = 12 + 9 − 4 = 17.

A: Erro de conta.

B (certa): Correta.

C: Soma sem descontar a interseção.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.

22 - C. Quadrados perfeitos: $6^2 = 36$.

A: Não segue o padrão.

B: Não segue o padrão.

C (certa): Correta.

D: É 7^2.

E: Não segue o padrão.

23 - C. Cada caderno custa R$ 8,00; $8 \times 8 = 64$.

A: Erro de conta.

B: Erro de conta.

C (certa): Correta.

D: Erro de conta.

E: Erro de conta.